

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
ĐẠI HỌC PHENIKAA

—o0o—



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP SỐ CHO HỌC MÁY**

**PHƯƠNG PHÁP SỐ CHUYÊN BIỆT CHO BÀI  
TOÁN TỐI ƯU PHI TUYẾN**

**Nhóm 5**

Kiều Thị Thu Trang    MSSV: **24100093**

Trần Minh Sang        MSSV: **24100012**

Ngô Quang Thiện      MSSV: **24102651**

Nguyễn Hưng Vũ        MSSV: **24102769**

**Lớp: K18-ICT3.24105.1**

**GVHD: ThS. NCS. ĐẶNG THỊ NGOAN**

**HÀ NỘI - 2026**

# Mục lục

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Giới thiệu chung</b>                                                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Đặt vấn đề . . . . .                                                             | 3         |
| 1.2      | Ý tưởng chính . . . . .                                                          | 3         |
| 1.3      | Phân loại các phương pháp số chuyên biệt cho bài toán tối ưu phi tuyến . . . . . | 3         |
| 1.4      | Phạm vi và mục tiêu của báo cáo . . . . .                                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>Bình phương tối thiểu phi tuyến</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2.1      | Bài toán hồi quy phi tuyến . . . . .                                             | 5         |
| 2.2      | Công thức tổng quát . . . . .                                                    | 5         |
| 2.3      | Thuật toán Gauss-Newton . . . . .                                                | 6         |
| 2.4      | Thuật toán Levenberg-Marquardt . . . . .                                         | 7         |
| <b>3</b> | <b>Bình phương tối thiểu có trọng số lặp</b>                                     | <b>9</b>  |
| 3.1      | Công thức tổng quát và ý tưởng trọng số hóa . . . . .                            | 9         |
| 3.2      | Ví dụ tối ưu chuẩn $L^p$ . . . . .                                               | 11        |
| 3.3      | Ví dụ tối ưu $L^1$ và tính thừa . . . . .                                        | 11        |
| 3.4      | Thuật toán Weiszfeld cho trung vị hình học . . . . .                             | 12        |
| 3.5      | Nhận xét về hội tụ và giới hạn của IRLS . . . . .                                | 13        |
| <b>4</b> | <b>Hạ theo tọa độ và tối ưu luân phiên</b>                                       | <b>14</b> |
| 4.1      | Ý tưởng luân phiên tối ưu . . . . .                                              | 14        |
| 4.2      | Khi nào nên dùng tối ưu luân phiên . . . . .                                     | 14        |
| 4.3      | Một số ví dụ tiêu biểu . . . . .                                                 | 15        |
| 4.4      | Lagrangian tăng cường và ADMM . . . . .                                          | 17        |
| <b>5</b> | <b>Liên hệ với học máy</b>                                                       | <b>21</b> |
| 5.1      | Gauss-Newton và Levenberg-Marquardt trong hồi quy phi tuyến . . . . .            | 21        |
| 5.2      | IRLS trong hồi quy bền vững, Lasso và hồi quy logistic . . . . .                 | 21        |
| 5.3      | PCA và k-means như các bài toán tối ưu luân phiên . . . . .                      | 23        |
| 5.4      | ADMM trong tối ưu quy mô lớn và phân tán . . . . .                               | 23        |
| 5.5      | Nhận xét chung . . . . .                                                         | 24        |
| <b>6</b> | <b>Thực nghiệm minh họa</b>                                                      | <b>24</b> |
| 6.1      | Mục đích của phần thực nghiệm . . . . .                                          | 24        |
| 6.2      | Khớp đường cong bằng Gauss-Newton/LM . . . . .                                   | 25        |
| 6.3      | IRLS cho hồi quy $L^1$ . . . . .                                                 | 28        |
| 6.4      | Quỹ đạo hạ theo tọa độ hai chiều . . . . .                                       | 29        |
| 6.5      | K-means và ADMM cho bình phương tối thiểu không âm . . . . .                     | 30        |
| 6.6      | Ảnh hưởng của hệ số phạt trong Lagrangian tăng cường . . . . .                   | 34        |
| 6.7      | So sánh tốc độ hội tụ . . . . .                                                  | 35        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Kết luận</b>                              | <b>35</b> |
| 7.1 Tổng kết các phương pháp . . . . .         | 35        |
| 7.2 Khi nào nên chọn phương pháp nào . . . . . | 36        |
| 7.3 Nhận xét cuối cùng . . . . .               | 37        |
| <b>Tài liệu tham khảo</b>                      | <b>38</b> |

## Danh mục hình ảnh

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1 Kết quả khớp đường cong của Gauss–Newton và Levenberg–Marquardt từ khởi tạo gần. . . . .                           | 26 |
| 6.2 Kết quả khớp đường cong của hai phương pháp từ cùng một khởi tạo xa. . . . .                                       | 27 |
| 6.3 Lịch sử hàm mục tiêu của GN và LM . . . . .                                                                        | 27 |
| 6.4 So sánh bình phương tối thiểu và IRLS $L^1$ trên dữ liệu có ngoại lai. . . . .                                     | 28 |
| 6.5 Sự thay đổi của hàm mục tiêu $L^1$ trong quá trình lặp IRLS. . . . .                                               | 29 |
| 6.6 Quỹ đạo cập nhật luân phiên từng tọa độ trên các đường đồng mức. . . . .                                           | 30 |
| 6.7 Kết quả phân cụm k-means trên dữ liệu mô phỏng hai chiều. . . . .                                                  | 31 |
| 6.8 Objective của k-means qua các vòng lặp. . . . .                                                                    | 32 |
| 6.9 Hàm mục tiêu, phần dư nguyên thủy và phần dư đối ngẫu của ADMM cho NNLS. . . . .                                   | 33 |
| 6.10 So sánh nghiệm không âm do ADMM ước lượng với vectơ hệ số thật. . . . .                                           | 34 |
| 6.11 Đường đồng mức của hàm mục tiêu có phạt khi tăng $\rho$ ; đường đỏ đứt nét là tập ràng buộc $x + y = 1$ . . . . . | 34 |

# 1 Giới thiệu chung

## 1.1 Đặt vấn đề

Trong các bài toán học máy, tối ưu hóa thường xuất hiện dưới dạng tìm một bộ tham số sao cho hàm mất mát đạt giá trị nhỏ nhất. Một cách tiếp cận tự nhiên là sử dụng các phương pháp tổng quát như Newton, quasi-Newton hoặc BFGS. Các phương pháp này có ưu điểm là có thể áp dụng cho nhiều hàm mục tiêu khác nhau, miễn là ta tính được đạo hàm bậc một, và trong một số trường hợp cả đạo hàm bậc hai.

Sự tổng quát này cũng đi kèm với một số hạn chế. Phương pháp Newton yêu cầu Hessian, tức ma trận đạo hàm bậc hai của hàm mục tiêu. Với mô hình có số biến lớn, việc lập, lưu trữ và giải hệ tuyến tính liên quan tới Hessian có thể rất tốn chi phí. BFGS và các biến thể quasi-Newton giảm bớt yêu cầu này bằng cách xấp xỉ Hessian từ lịch sử các bước lặp, nhưng ma trận xấp xỉ đó không chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại mà còn phụ thuộc vào toàn bộ quá trình lặp trước đó.

Trong khi đó, nhiều bài toán trong học máy không phải là một hàm mục tiêu bất kỳ. Chúng thường có cấu trúc rất rõ ràng: tổng bình phương các sai số, tổng các hàm trị tuyệt đối, các biến có thể tách thành từng khối, hoặc ràng buộc có dạng tuyến tính. Khai thác được các cấu trúc này giúp bài toán trở nên gọn hơn: thay vì gọi một bộ giải tối ưu tổng quát, ta chọn một phương pháp phù hợp với dạng của hàm mục tiêu và ràng buộc.

## 1.2 Ý tưởng chính

Nhiều bài toán tối ưu trong học máy có cấu trúc đặc biệt, và việc nhận diện đúng cấu trúc đó cho phép thay một phương pháp tổng quát bằng một chuỗi bài toán con đơn giản hơn, dễ giải hơn. Với bài toán bình phương tối thiểu phi tuyến, cách nhìn phù hợp là tách hàm mất mát thành các hàm dư rồi tuyến tính hóa chúng. Với các mục tiêu kiểu  $L^1$  thì trọng số thay đổi theo nghiệm hiện tại giúp đưa bài toán về gần dạng bình phương tối thiểu. Hoặc đối với các bài toán có nhiều nhóm biến, việc cố định một nhóm và tối ưu nhóm còn lại thường làm xuất hiện những bài toán con rất quen thuộc.

## 1.3 Phân loại các phương pháp số chuyên biệt cho bài toán tối ưu phi tuyến

Dựa trên cấu trúc bài toán, các phương pháp trong báo cáo được chia thành ba nhóm chính.

**Bình phương tối thiểu phi tuyến:** Các bài toán thuộc nhóm này có dạng

$$E(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m f_i(x)^2, \quad (1.1)$$

trong đó  $f_i(x)$  là các hàm dư. Nếu các  $f_i$  là tuyến tính, ta quay về bài toán bình phương tối thiểu cổ điển. Nếu các  $f_i$  là phi tuyến, Gauss-Newton và Levenberg-Marquardt là hai thuật toán tiêu biểu.

**Bình phương tối thiểu có trọng số lặp (IRLS):** Khi hàm mục tiêu không phải tổng bình phương, ví dụ  $\sum_i |r_i(x)|$  hoặc  $\sum_i \|x - x_i\|_2$ , nó vẫn có thể được viết dưới dạng gần giống bình phương tối thiểu:

$$E(x) = \sum_{i=1}^m w_i(x) g_i(x)^2. \quad (1.2)$$

trong đó  $g_i(x)$  là thành phần sai số sẽ được định nghĩa cụ thể trong Chương 3; ở đây ta chỉ cần hiểu  $g_i(x)$  đóng vai trò tương tự hàm dư. Nếu tại bước lặp hiện tại xem  $w_i(x)$  là cố định, bài toán còn lại là bình phương tối thiểu có trọng số. Cách làm này là cơ sở của IRLS.

**Tách biến:** Với bài toán có nhiều nhóm biến, hàm mục tiêu có thể được viết dưới dạng  $f(x, y)$  hoặc  $f(x, z)$ , sau đó tối ưu từng nhóm biến một. Trong học máy, cách làm này xuất hiện trong PCA dưới dạng bình phương tối thiểu luân phiên, hạ theo tọa độ cho Lasso, và phân cụm k-means.

ADMM thuộc cùng mạch tư duy tách biến, nhưng có thêm ràng buộc. Biến phụ và ràng buộc tuyến tính được đưa vào để biến một bước tối ưu khó thành các cập nhật nhỏ hơn.

## 1.4 Phạm vi và mục tiêu của báo cáo

Báo cáo này tập trung vào các nội dung về bình phương tối thiểu phi tuyến, bình phương tối thiểu có trọng số lặp, hạ theo tọa độ và tối ưu luân phiên. Đây là phạm vi cốt lõi; các liên hệ với học máy được trình bày như phần mở rộng nhằm minh họa cách các phương pháp trên xuất hiện trong những mô hình quen thuộc.

Mục tiêu của báo cáo không chỉ là trình bày lại lý thuyết trong tài liệu. Quan trọng hơn, báo cáo muốn làm rõ cách các thuật toán này xuất hiện trong những mô hình học máy quen thuộc. Chẳng hạn, k-means là một thuật toán luân phiên điển hình, PCA có thể được viết dưới dạng bình phương tối thiểu luân phiên, còn Lasso thường được giải bằng hạ theo tọa độ hoặc ADMM.

## 2 Bình phương tối thiểu phi tuyến

### 2.1 Bài toán hồi quy phi tuyến

Một ví dụ cơ bản của bình phương tối thiểu phi tuyến là bài toán khớp đường cong. Giả sử các điểm dữ liệu  $(t_1, y_1), (t_2, y_2), \dots, (t_m, y_m)$  đã được quan sát, mục tiêu là tìm hai tham số  $a, c$  sao cho mô hình

$$y = ce^{at} \quad (2.1)$$

khớp tốt với dữ liệu. Khi đó, sai số tại điểm thứ  $i$  là

$$r_i(a, c) = y_i - ce^{at_i}. \quad (2.2)$$

Một cách tự nhiên là chọn  $a, c$  sao cho tổng bình phương sai số nhỏ nhất:

$$E(a, c) = \sum_{i=1}^m (y_i - ce^{at_i})^2. \quad (2.3)$$

Nếu mô hình là tuyến tính theo tham số, ví dụ  $y = \beta_0 + \beta_1 t$ , bài toán có thể đưa về bình phương tối thiểu tuyến tính. Tuy nhiên, trong (2.1), tham số  $a$  nằm trong hàm mũ, nên bài toán trở thành phi tuyến. Việc lập một ma trận thiết kế rồi giải phương trình chuẩn tắc một lần không còn đủ; cần dùng một phương pháp lặp.

Bài toán trên xuất hiện rất nhiều trong học máy và khoa học dữ liệu: khớp hàm tăng trưởng, hiệu chỉnh mô hình vật lý, ước lượng tham số trong mô hình phi tuyến, hoặc huấn luyện những mô hình có đầu ra được mô tả bởi một hàm khả vi theo tham số.

### 2.2 Công thức tổng quát

Xét các hàm dư  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$  với  $x \in \mathbb{R}^n$ . Mục tiêu của bài toán bình phương tối thiểu phi tuyến là làm cho tất cả các hàm dư này gần bằng 0. Hàm mục tiêu thường được viết dưới dạng

$$E_{\text{NLS}}(x) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m f_i(x)^2. \quad (2.4)$$

Hệ số  $\frac{1}{2}$  không làm thay đổi nghiệm tối ưu, nhưng giúp đạo hàm gọn hơn.

Đặt

$$F(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m, \quad (2.5)$$

và gọi  $J(x) = DF(x) \in \mathbb{R}^{m \times n}$  là ma trận Jacobian của  $F$ . Khi đó,

$$E_{\text{NLS}}(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|_2^2. \quad (2.6)$$

Gradient của hàm mục tiêu có dạng

$$\nabla E_{\text{NLS}}(x) = J(x)^T F(x). \quad (2.7)$$

Hessian chính xác là

$$\nabla^2 E_{\text{NLS}}(x) = J(x)^T J(x) + \sum_{i=1}^m f_i(x) \nabla^2 f_i(x). \quad (2.8)$$

Công thức (2.8) giải thích vì sao bài toán NLS có cấu trúc đặc biệt. Nếu các hàm dư  $f_i(x)$  nhỏ gần nghiệm, thành phần  $\sum_i f_i(x) \nabla^2 f_i(x)$  cũng nhỏ. Khi đó,  $J(x)^T J(x)$  là một xấp xỉ hợp lý cho Hessian.

### 2.3 Thuật toán Gauss-Newton

**Tuyến tính hóa các hàm dư**

Giả sử điểm lặp hiện tại là  $x_k$ . Với mỗi hàm dư  $f_i$ , xấp xỉ tuyến tính quanh  $x_k$  cho ta:

$$f_i(x_k + \delta) \approx f_i(x_k) + \nabla f_i(x_k)^T \delta. \quad (2.9)$$

Viết dưới dạng vectơ, ta có

$$F(x_k + \delta) \approx F(x_k) + J(x_k) \delta. \quad (2.10)$$

Thay xấp xỉ này vào (2.6), bài toán tại bước  $k$  trở thành

$$\min_{\delta \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|F(x_k) + J(x_k) \delta\|_2^2. \quad (2.11)$$

Bài toán con này là bình phương tối thiểu tuyến tính theo  $\delta$ .

Ở bước này chỉ có  $F$  được tuyến tính hóa. Tuy nhiên, do chuẩn  $\ell_2$  được bình phương, mô hình xấp xỉ vẫn là một hàm bậc hai theo  $\delta$ . Vì vậy thông tin độ cong xuất hiện qua  $J^T J$  dù thuật toán chỉ cần đạo hàm bậc một của các  $f_i$ .

**Phương trình chuẩn tắc và công thức lặp**

Điều kiện tối ưu của bài toán con (2.11) là

$$J(x_k)^T (F(x_k) + J(x_k) \delta_k) = 0. \quad (2.12)$$

Do đó,

$$J(x_k)^T J(x_k) \delta_k = -J(x_k)^T F(x_k). \quad (2.13)$$

Sau khi giải hệ tuyến tính (2.13), ta cập nhật

$$x_{k+1} = x_k + \delta_k. \quad (2.14)$$

Nếu  $J(x_k)^T J(x_k)$  khả nghịch, công thức có thể viết hình thức là

$$x_{k+1} = x_k - \left( J(x_k)^T J(x_k) \right)^{-1} J(x_k)^T F(x_k). \quad (2.15)$$

Trong tính toán số, ta thường không nên tính ma trận nghịch đảo tường minh. Thay vào đó, ta giải hệ (2.13) bằng QR, Cholesky nếu đủ điều kiện, hoặc conjugate gradient khi kích thước lớn.

So sánh với Newton, Gauss-Newton thay Hessian chính xác (2.8) bằng xấp xỉ

$$H_{\text{GN}}(x_k) = J(x_k)^T J(x_k). \quad (2.16)$$

Nói cách khác, Gauss-Newton bỏ qua các đạo hàm bậc hai của từng hàm dư  $f_i$ . So với Newton đầy đủ, bước lặp vì thế nhẹ hơn nhưng vẫn giữ lại phần độ cong quan trọng nhất của bài toán bình phương tối thiểu.

### Ưu điểm, nhược điểm và điều kiện hội tụ

Gauss-Newton chỉ yêu cầu Jacobian, không cần Hessian đầy đủ. Mỗi bước lặp lại có dạng bình phương tối thiểu tuyến tính, nên các kỹ thuật tuyến tính ổn định như QR, Cholesky hoặc gradient liên hợp có thể được tận dụng trực tiếp. Khi điểm khởi tạo đủ gần nghiệm và hàm dư tại nghiệm nhỏ, tốc độ hội tụ có thể rất nhanh, gần với Newton trong các trường hợp thuận lợi [9].

Tuy nhiên, Gauss-Newton cũng có nhược điểm. Nếu điểm khởi tạo xa nghiệm, xấp xỉ tuyến tính (2.10) có thể kém chính xác. Nếu ma trận  $J^T J$  gần suy biến, bước lặp có thể không ổn định. Ngoài ra, khi hàm dư tối ưu không nhỏ, thành phần bị bỏ qua trong (2.8) có thể đáng kể, khiến xấp xỉ Gauss-Newton không còn tốt.

Với các bài toán khớp đường cong hoặc hiệu chỉnh tham số có điểm khởi tạo tương đối hợp lý, Gauss-Newton thường là lựa chọn gọn và nhanh. Khi điểm khởi tạo chưa đủ tin cậy, Levenberg-Marquardt thường an toàn hơn.

## 2.4 Thuật toán Levenberg-Marquardt

### Vùng tin cậy

Gauss-Newton sử dụng xấp xỉ tuyến tính của  $F$  để chọn bước  $\delta$ . Xấp xỉ này chỉ đáng tin trong một lân cận quanh  $x_k$ , nên độ dài bước lặp có

thể được giới hạn bằng bài toán vùng tin cậy:

$$\begin{aligned} \min_{\delta} \quad & \frac{1}{2} \|F(x_k) + J(x_k)\delta\|_2^2 \\ \text{với điều kiện} \quad & \|\delta\|_2^2 \leq \Delta_k. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Ở đây  $\Delta_k$  là bán kính vùng tin cậy. Khi mô hình xấp xỉ dự đoán tốt sự giảm của hàm mục tiêu thật, vùng tin cậy được mở rộng. Nếu dự đoán sai, vùng này bị thu hẹp để bước sau thận trọng hơn.

Đặt

$$H_k = J(x_k)^T J(x_k), \quad g_k = J(x_k)^T F(x_k). \quad (2.18)$$

Bỏ qua hằng số không phụ thuộc vào  $\delta$ , bài toán (2.17) tương đương

$$\begin{aligned} \min_{\delta} \quad & \frac{1}{2} \delta^T H_k \delta + g_k^T \delta \\ \text{với điều kiện} \quad & \|\delta\|_2^2 \leq \Delta_k. \end{aligned} \quad (2.19)$$

**Điều kiện KKT và tham số giảm chấn**

Áp dụng điều kiện KKT cho (2.19), ta thu được điều kiện dừng

$$H_k \delta_k + g_k + \lambda_k \delta_k = 0, \quad (2.20)$$

với  $\lambda_k \geq 0$ . Do đó,

$$(H_k + \lambda_k I) \delta_k = -g_k. \quad (2.21)$$

Thay lại  $H_k$  và  $g_k$ , bước Levenberg-Marquardt có dạng

$$(J(x_k)^T J(x_k) + \lambda_k I) \delta_k = -J(x_k)^T F(x_k), \quad (2.22)$$

và

$$x_{k+1} = x_k + \delta_k. \quad (2.23)$$

Tham số  $\lambda_k$  được gọi là tham số giảm chấn. Khi  $\lambda_k > 0$ , ma trận  $J^T J + \lambda_k I$  có xu hướng điều kiện tốt hơn  $J^T J$ , đặc biệt khi  $J^T J$  gần suy biến.

**Mối quan hệ với Gauss-Newton và gradient descent**

Levenberg-Marquardt nằm giữa Gauss-Newton và gradient descent [6, 8]. Nếu  $\lambda_k$  rất nhỏ, hệ (2.22) gần với hệ Gauss-Newton:

$$J(x_k)^T J(x_k) \delta_k = -J(x_k)^T F(x_k). \quad (2.24)$$

Khi đó thuật toán tận dụng mạnh thông tin độ cong và có thể đi nhanh gần nghiệm.

Ngược lại, nếu  $\lambda_k$  rất lớn, ta có xấp xỉ

$$\delta_k \approx -\frac{1}{\lambda_k} J(x_k)^T F(x_k) = -\frac{1}{\lambda_k} \nabla E_{\text{NLS}}(x_k). \quad (2.25)$$

Khi đó bước lặp gần giống gradient descent với bước học nhỏ. Vì vậy,  $\lambda_k$  lớn giúp thuật toán thận trọng hơn khi chưa tin tưởng mô hình Gauss-Newton.

### Điều chỉnh $\lambda$ thích nghi

Tham số  $\lambda_k$  thường được điều chỉnh theo mức độ phù hợp giữa giảm thật và giảm dự đoán. Gọi

$$m_k(\delta) = \frac{1}{2} \|F(x_k) + J(x_k)\delta\|_2^2 \quad (2.26)$$

là mô hình xấp xỉ tại bước  $k$ . Tỷ số đánh giá chất lượng bước lặp là

$$\rho_k = \frac{E_{\text{NLS}}(x_k) - E_{\text{NLS}}(x_k + \delta_k)}{m_k(0) - m_k(\delta_k)}. \quad (2.27)$$

Nếu  $\rho_k$  lớn và dương, mô hình dự đoán tốt sự giảm của hàm mục tiêu thật; bước lặp được chấp nhận và  $\lambda_k$  được giảm để tiến gần Gauss-Newton hơn. Nếu  $\rho_k$  nhỏ hoặc âm, bước lặp không đáng tin; thuật toán giữ nguyên hoặc giảm tác động của bước đó, đồng thời tăng  $\lambda_k$  để chuyển về hướng thận trọng giống gradient descent.

Một quy tắc triển khai thường dùng có thể mô tả như sau:

- Giải hệ (2.22) để lấy  $\delta_k$ .
- Tính  $\rho_k$  theo (2.27).
- Nếu  $\rho_k$  đủ lớn, đặt  $x_{k+1} = x_k + \delta_k$  và giảm  $\lambda_k$ .
- Nếu  $\rho_k$  quá nhỏ, giữ nguyên  $x_k$  và tăng  $\lambda_k$ .

Nhờ cơ chế này, Levenberg-Marquardt thường ổn định hơn Gauss-Newton khi điểm khởi tạo chưa tốt, nhưng vẫn giữ được tốc độ nhanh khi đã đi vào vùng gần nghiệm.

## 3 Bình phương tối thiểu có trọng số lặp

### 3.1 Công thức tổng quát và ý tưởng trọng số hóa

IRLS là viết tắt từ tên tiếng Anh của phương pháp bình phương tối thiểu có trọng số lặp. Ý tưởng của phương pháp là biến một bài toán

không hoàn toàn thuộc dạng bình phương tối thiểu thành một chuỗi các bài toán bình phương tối thiểu có trọng số.

Xét hàm mục tiêu có dạng

$$E_{\text{IRLS}}(x) = \sum_{i=1}^m h_i(x) g_i(x)^2. \quad (3.1)$$

Trong biểu thức này,  $h_i(x)$  đóng vai trò là trọng số phụ thuộc vào  $x$ , còn  $g_i(x)$  là thành phần sai số được bình phương. Cách ký hiệu này giúp tránh nhầm với  $f_i(x)$  trong phần bình phương tối thiểu phi tuyến, nơi  $f_i(x)$  được dùng cho hàm dư. Nếu tại bước lặp thứ  $k$  trọng số được cố định ở

$$w_i^{(k)} = h_i(x_k), \quad (3.2)$$

thì bước tiếp theo được tính bằng bài toán

$$x_{k+1} = \arg \min_x \sum_{i=1}^m w_i^{(k)} g_i(x)^2. \quad (3.3)$$

Sau khi tìm được  $x_{k+1}$ , trọng số được cập nhật theo nghiệm mới rồi quá trình lặp tiếp tục.

Về mặt trực giác, IRLS cho phép mức ảnh hưởng của từng điểm dữ liệu thay đổi theo vòng lặp. Tùy mục tiêu ban đầu, những sai số lớn, sai số nhỏ hoặc thành phần gần bằng 0 sẽ được tăng hoặc giảm trọng số. Cơ chế này rất hợp với hồi quy bền vững, hồi quy thưa và một số bài toán thống kê cổ điển.

Nếu  $g_i(x)$  là hàm tuyến tính, bài toán (3.3) là bình phương tối thiểu có trọng số tuyến tính. Nếu đặt

$$g_i(x) = a_i^T x - b_i, \quad (3.4)$$

với  $a_i^T$  là hàng thứ  $i$  của ma trận  $A$ , và  $W^{(k)} = \text{diag}(w_1^{(k)}, \dots, w_m^{(k)})$ , thì (3.3) trở thành

$$x_{k+1} = \arg \min_x (Ax - b)^T W^{(k)} (Ax - b). \quad (3.5)$$

Điều kiện tối ưu cho bài toán này là

$$A^T W^{(k)} A x_{k+1} = A^T W^{(k)} b. \quad (3.6)$$

### 3.2 Ví dụ tối ưu chuẩn $L^p$

Cho  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  và  $b \in \mathbb{R}^m$ . Bài toán bình phương tối thiểu tuyến tính cổ điển tối thiểu hóa  $\|Ax - b\|_2^2$ . Một tổng quát hóa tự nhiên là thay chuẩn  $\ell_2$  bằng chuẩn  $L^p$ :

$$E_p(x) = \|Ax - b\|_p^p = \sum_{i=1}^m |a_i^T x - b_i|^p. \quad (3.7)$$

Đặt  $r_i(x) = a_i^T x - b_i$ . Với  $p > 0$ ,

$$|r_i(x)|^p = |r_i(x)|^{p-2} r_i(x)^2. \quad (3.8)$$

Vì vậy, nếu xem  $|r_i(x)|^{p-2}$  là trọng số, bài toán  $L^p$  có dạng gần giống bình phương tối thiểu có trọng số.

Tại bước lặp  $k$ , một phiên bản ổn định của trọng số là

$$w_i^{(k)} = \left( (r_i(x_k))^2 + \varepsilon^2 \right)^{\frac{p}{2}-1}, \quad (3.9)$$

trong đó  $\varepsilon > 0$  là một số nhỏ để tránh chia cho 0. Bước kế tiếp giải

$$x_{k+1} = \arg \min_x \sum_{i=1}^m w_i^{(k)} (a_i^T x - b_i)^2. \quad (3.10)$$

Khi  $p = 2$ , trọng số bằng 1 và IRLS trở thành bình phương tối thiểu thông thường. Khi  $p = 1$ , công thức dẫn tới một phương pháp gần với tối ưu chuẩn  $L^1$ . Với  $p < 2$ , các sai số dư lớn thường bị giảm ảnh hưởng tương đối so với bình phương tối thiểu, do đó phương pháp có tính bền vững tốt hơn trước ngoại lai.

### 3.3 Ví dụ tối ưu $L^1$ và tính thừa

Trường hợp  $p = 1$  đặc biệt quan trọng:

$$E_1(x) = \sum_{i=1}^m |a_i^T x - b_i|. \quad (3.11)$$

Về mặt hình thức,

$$|r_i(x)| = \frac{1}{|r_i(x)|} r_i(x)^2. \quad (3.12)$$

Do đó, tại bước  $k$ , ta chọn trọng số

$$w_i^{(k)} = \frac{1}{\max(|r_i(x_k)|, \delta)}, \quad (3.13)$$

với  $\delta > 0$  để tránh chia cho 0. Bước cập nhật là

$$x_{k+1} = \arg \min_x \sum_{i=1}^m w_i^{(k)} (a_i^T x - b_i)^2. \quad (3.14)$$

So với bình phương tối thiểu, chuẩn  $L^1$  ít nhạy hơn với ngoại lai vì sai số lớn chỉ tăng tuyến tính thay vì tăng bình phương.

Trong học máy, tính thưa thường được khuyến khích bằng chuẩn  $L^1$ . Ví dụ, hồi quy Lasso có dạng

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \alpha \|x\|_1, \quad (3.15)$$

trong đó  $\alpha > 0$  điều khiển mức phạt. Thành phần  $\|x\|_1 = \sum_j |x_j|$  khiến nhiều hệ số  $x_j$  có xu hướng bằng 0, nhờ đó mô hình trở nên thưa và dễ diễn giải hơn [11]. IRLS có thể được dùng bằng cách xấp xỉ

$$|x_j| \approx \frac{x_j^2}{\max(|x_j^{(k)}|, \delta)}. \quad (3.16)$$

Khi đó, ở mỗi vòng lặp, bài toán Lasso được thay bằng một bài toán hồi quy Ridge có trọng số theo từng hệ số. Cách tiếp cận này không phải luôn là lựa chọn nhanh nhất cho Lasso, nhưng nó cho thấy rõ cách chuẩn  $L^1$  có thể được xử lý thông qua một chuỗi bài toán bậc hai.

### 3.4 Thuật toán Weiszfeld cho trung vị hình học

Một ví dụ đẹp của IRLS là bài toán trung vị hình học. Cho các điểm  $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$ , bài toán cần tìm điểm  $x$  sao cho tổng khoảng cách Euclid tới các điểm đã cho là nhỏ nhất:

$$E(x) = \sum_{i=1}^m \|x - x_i\|_2. \quad (3.17)$$

Nếu dùng trung bình cộng, nghiệm sẽ nhạy với ngoại lai. Trung vị hình học bền vững hơn vì dùng tổng khoảng cách thay vì tổng bình phương khoảng cách.

Tương tự trường hợp  $L^1$ ,

$$\|x - x_i\|_2 = \frac{1}{\|x - x_i\|_2} \|x - x_i\|_2^2. \quad (3.18)$$

Tại bước lặp  $k$ , đặt

$$w_i^{(k)} = \frac{1}{\max(\|x_k - x_i\|_2, \delta)}. \quad (3.19)$$

Bước IRLS trở thành

$$x_{k+1} = \arg \min_x \sum_{i=1}^m w_i^{(k)} \|x - x_i\|_2^2. \quad (3.20)$$

Bài toán (3.20) có nghiệm đóng. Lấy đạo hàm theo  $x$ :

$$\sum_{i=1}^m 2w_i^{(k)} (x - x_i) = 0. \quad (3.21)$$

Suy ra

$$x_{k+1} = \frac{\sum_{i=1}^m w_i^{(k)} x_i}{\sum_{i=1}^m w_i^{(k)}}. \quad (3.22)$$

Công thức này là dạng cơ bản của thuật toán Weiszfeld [12]. Mỗi vòng lặp vì thế chỉ cần tính một trung bình có trọng số; các điểm gần nghiệm hiện tại hơn nhận trọng số lớn hơn.

### 3.5 Nhận xét về hội tụ và giới hạn của IRLS

IRLS có ưu điểm là dễ xây dựng. Khi hàm mục tiêu có thể viết thành “trọng số nhân với bình phương”, một chiến lược trực tiếp là cố định trọng số rồi giải bình phương tối thiểu có trọng số. Với sai số dư tuyến tính, mỗi bước lặp có thể giải bằng các kỹ thuật tuyến tính quen thuộc như Cholesky, QR hoặc gradient liên hợp.

Tuy nhiên, IRLS không phải lúc nào cũng hội tụ tốt. Có ba vấn đề thường gặp:

- Nếu sai số dư hoặc hệ số gần bằng 0, trọng số có thể rất lớn, làm hệ tuyến tính bị kém điều kiện.
- Nếu chọn  $\delta$  hoặc  $\varepsilon$  quá lớn, bài toán được làm trơn quá mạnh và nghiệm thu được có thể lệch khỏi bài toán gốc.
- Nếu chọn  $\delta$  quá nhỏ, thuật toán có thể dao động hoặc gặp khó khăn số học.

Với một số bài toán khôi phục thưa, hội tụ của IRLS đã được chứng minh khi thuật toán được điều chỉnh phù hợp [5]. Khi triển khai, vẫn cần theo dõi điều kiện dừng, chất lượng nghiệm và độ ổn định của hệ tuyến tính ở mỗi vòng lặp.

## 4 Hạ theo tọa độ và tối ưu luân phiên

### 4.1 Ý tưởng luân phiên tối ưu

Giả sử ta cần tối thiểu hóa một hàm  $f : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$ . Thay vì xem biến đầu vào là một vectơ lớn, ta tách nó thành hai khối  $x \in \mathbb{R}^n$  và  $y \in \mathbb{R}^m$ , rồi viết hàm mục tiêu dưới dạng  $f(x, y)$ . Một chiến lược đơn giản là cố định  $y$  để tối ưu  $x$ , sau đó cố định  $x$  để tối ưu  $y$ , và lặp lại:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \arg \min_x f(x, y_k), \\ y_{k+1} = \arg \min_y f(x_{k+1}, y). \end{cases} \quad (4.1)$$

Chiến lược này được gọi là **tối ưu luân phiên**.

Nếu mỗi bài toán con được giải chính xác, giá trị hàm mục tiêu không tăng qua từng bước:

$$f(x_{k+1}, y_k) \leq f(x_k, y_k), \quad f(x_{k+1}, y_{k+1}) \leq f(x_{k+1}, y_k). \quad (4.2)$$

Suy ra

$$f(x_{k+1}, y_{k+1}) \leq f(x_k, y_k). \quad (4.3)$$

Tính giảm đơn điệu này là một ưu điểm lớn của tối ưu luân phiên. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo thuật toán luôn đi tới nghiệm toàn cục. Với bài toán không lồi, tối ưu luân phiên có thể hội tụ tới nghiệm cục bộ hoặc điểm dừng phụ thuộc mạnh vào khởi tạo.

### 4.2 Khi nào nên dùng tối ưu luân phiên

Tối ưu luân phiên thường phù hợp khi bài toán gốc khó, nhưng sau khi cố định một nhóm biến thì bài toán con trở nên đơn giản. Có hai tình huống đặc biệt hay gặp:

- Bài toán gốc phi tuyến theo toàn bộ biến, nhưng tuyến tính hoặc có dạng bình phương tối thiểu theo từng khối biến.
- Một số biến là biến rời rạc hoặc biến ràng buộc phức tạp, nhưng khi cố định các biến còn lại thì có công thức cập nhật đóng.

Trong học máy, tối ưu luân phiên xuất hiện rất tự nhiên. Ví dụ, trong k-means, nếu biết tâm cụm thì việc gán nhãn cụm rất dễ; nếu biết nhãn cụm thì việc cập nhật tâm cụm cũng rất dễ. Nhưng nếu tối ưu đồng thời cả tâm cụm và nhãn cụm thì bài toán trở nên khó hơn nhiều.

### 4.3 Một số ví dụ tiêu biểu

#### PCA tổng quát và bình phương tối thiểu luân phiên

Cho ma trận dữ liệu  $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ , trong đó mỗi cột là một điểm dữ liệu. PCA cổ điển tìm một không gian con chiều thấp sao cho dữ liệu được xấp xỉ tốt nhất trong chuẩn Frobenius. Một cách viết là

$$\min_{C, Y} \|X - CY\|_{\text{Fro}}^2, \quad (4.4)$$

trong đó  $C \in \mathbb{R}^{n \times d}$  chứa các vectơ cơ sở và  $Y \in \mathbb{R}^{d \times m}$  chứa hệ số biểu diễn của dữ liệu trong cơ sở đó.

Nếu cố định  $Y$ , bài toán tối ưu  $C$  là bình phương tối thiểu. Nếu cố định  $C$ , bài toán tối ưu  $Y$  cũng là bình phương tối thiểu. Vì vậy, theo đúng thứ tự luân phiên trong tài liệu, ta có thuật toán bình phương tối thiểu luân phiên:

$$\begin{cases} C_{k+1} = \arg \min_C \|X - CY_k\|_{\text{Fro}}^2, \\ Y_{k+1} = \arg \min_Y \|X - C_{k+1}Y\|_{\text{Fro}}^2. \end{cases} \quad (4.5)$$

Nếu thêm ràng buộc trực chuẩn cho các cột của  $C$ , ta quay về PCA cổ điển. Nếu thay chuẩn Frobenius bằng chuẩn khác, ví dụ chuẩn  $L^1$  theo từng phần tử, ta thu được các biến thể robust PCA có khả năng giảm ảnh hưởng của nhiễu và ngoại lai [4].

Tích  $CY$  làm bài toán không lời nếu xét đồng thời  $C$  và  $Y$ . Khi một trong hai biến được cố định, phần còn lại giảm về một bài toán đơn giản hơn nhiều.

#### Bài toán ARAP

ARAP là viết tắt của *as-rigid-as-possible*, thường dùng trong xử lý hình học và biến dạng lưới. Một dạng năng lượng ARAP phẳng có thể viết như sau:

$$\begin{aligned} \min_{\{R_v\}, \{y_v\}} \quad & \sum_{v \in V} \sum_{(v, w) \in E} \|R_v(x_v - x_w) - (y_v - y_w)\|_2^2 \\ \text{với điều kiện} \quad & R_v^T R_v = I_2, \quad \forall v \in V, \\ & y_v \text{ cố định}, \quad \forall v \in V_0. \end{aligned} \quad (4.6)$$

Ở đây  $x_v$  là vị trí ban đầu,  $y_v$  là vị trí sau biến dạng,  $R_v$  là ma trận quay cục bộ tại đỉnh  $v$ , còn  $V_0$  là tập các đỉnh được giữ cố định.

Nếu tối ưu đồng thời tất cả  $R_v$  và  $y_v$ , bài toán rất khó vì có ràng buộc trực giao. Nhưng nếu tách biến, ta có hai bước:

- Cố định các  $R_v$ , tối ưu các  $y_v$ . Khi đó bài toán là bình phương tối thiểu thừa, có thể giải bằng hệ tuyến tính xác định dương.
- Cố định các  $y_v$ , tối ưu từng  $R_v$ . Các bài toán theo từng đỉnh tách rời nhau và trở thành bài toán Procrustes, có thể giải bằng SVD kích thước nhỏ.

Ví dụ này cho thấy sức mạnh của tối ưu luân phiên: một bài toán phi tuyến lớn được thay bằng một bước giải hệ tuyến tính thừa và nhiều bài toán nhỏ có nghiệm đóng.

### Hạ theo tọa độ cho bình phương tối thiểu

Hạ theo tọa độ là trường hợp cực đoan của tối ưu luân phiên, trong đó mỗi lần chỉ tối ưu một tọa độ. Xét bài toán

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2, \quad (4.7)$$

với  $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ . Khai triển sai số dư:

$$Ax - b = \sum_{j=1}^n x_j a_j - b. \quad (4.8)$$

Khi cố định tất cả các biến trừ  $x_i$ , điều kiện đạo hàm theo  $x_i$  bằng 0 là

$$a_i^T (Ax - b) = 0. \quad (4.9)$$

Suy ra công thức cập nhật

$$x_i \leftarrow \frac{a_i^T b - \sum_{j \neq i} x_j a_i^T a_j}{\|a_i\|_2^2}. \quad (4.10)$$

Thuật toán lặp qua  $i = 1, 2, \dots, n$  nhiều lần cho đến khi hội tụ. Mỗi bước cập nhật chỉ thay đổi một tọa độ, nên chi phí từng bước rất nhỏ. Đặc điểm này đặc biệt hữu ích trong các bài toán có số chiều lớn hoặc có cấu trúc thừa.

### Thuật toán phân cụm k-means

Cho các điểm dữ liệu  $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{R}^n$  và số cụm  $K$ . Thuật toán k-means tìm các tâm cụm  $y_1, \dots, y_K$  sao cho tổng khoảng cách bình phương từ mỗi điểm tới tâm cụm gần nhất là nhỏ nhất:

$$E(y_1, \dots, y_K) = \sum_{i=1}^m \min_{c \in \{1, \dots, K\}} \|x_i - y_c\|_2^2. \quad (4.11)$$

Đặt  $c_i$  là chỉ số cụm của điểm  $x_i$ . Khi đó, bài toán có thể viết lại là

$$E(y_1, \dots, y_K; c_1, \dots, c_m) = \sum_{i=1}^m \|x_i - y_{c_i}\|_2^2. \quad (4.12)$$

K-means chính là tối ưu luân phiên giữa hai bước [7]:

- **Bước gán cụm:** cố định các tâm  $y_j$ , chọn

$$c_i = \arg \min_{c \in \{1, \dots, K\}} \|x_i - y_c\|_2^2. \quad (4.13)$$

- **Bước cập nhật tâm:** cố định các  $c_i$ , cập nhật

$$y_j = \frac{\sum_{i:c_i=j} x_i}{|\{i : c_i = j\}|}. \quad (4.14)$$

Mỗi bước không làm tăng hàm mục tiêu. Tuy nhiên, vì bài toán không lồi, kết quả phụ thuộc vào khởi tạo. Một cách xử lý phổ biến là chạy k-means nhiều lần hoặc dùng k-means++ để chọn tâm ban đầu tốt hơn [1].

#### 4.4 Lagrangian tăng cường và ADMM

Từ hình phạt bậc hai đến nhân tử Lagrange

Xét bài toán có ràng buộc đẳng thức

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{với điều kiện} \quad & g(x) = 0. \end{aligned} \quad (4.15)$$

Một cách xử lý là dùng hình phạt bậc hai:

$$f_\rho(x) = f(x) + \frac{\rho}{2} \|g(x)\|_2^2. \quad (4.16)$$

Khi  $\rho$  lớn, nghiệm của bài toán phạt có xu hướng thỏa ràng buộc tốt hơn. Nhưng nếu  $\rho$  quá lớn, bài toán trở nên kém điều kiện và khó tối ưu.

Một cách khác là dùng Lagrangian:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda^T g(x). \quad (4.17)$$

Cách này đưa ràng buộc vào thông qua nhân tử Lagrange, nhưng bài toán trở thành bài toán yên ngựa: tối thiểu theo  $x$  và tối đa theo  $\lambda$ .

**Chú ý 1** Hai quy ước dấu  $f(x) - \lambda^T g(x)$  và  $f(x) + \lambda^T g(x)$  là tương đương nếu thay  $\lambda$  bởi  $-\lambda$ . Để khớp với phần Lagrangian tăng cường cổ điển trong tài liệu, đoạn này dùng dấu trừ. Riêng công thức ADMM phía sau được viết theo đúng quy ước dấu cộng xuất hiện trong tài liệu.

### Phương pháp Lagrangian tăng cường

Lagrangian tăng cường kết hợp hai ý tưởng trên:

$$\mathcal{L}_\rho(x, \lambda) = f(x) + \frac{\rho}{2} \|g(x)\|_2^2 - \lambda^T g(x). \quad (4.18)$$

Thuật toán lặp giữa cập nhật biến chính và cập nhật nhân tử:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \arg \min_x \mathcal{L}_\rho(x, \lambda_k), \\ \lambda_{k+1} = \lambda_k - \rho g(x_{k+1}). \end{cases} \quad (4.19)$$

Thành phần phạt bậc hai giúp bước tối ưu theo  $x$  không đi quá xa khỏi tập ràng buộc, còn nhân tử Lagrange giúp không cần đưa  $\rho$  tiến tới vô hạn. Cập nhật nhân tử dùng điểm mới  $x_{k+1}$ , tức nghiệm vừa thu được từ bước tối ưu theo  $x$ .

### ADMM: công thức tổng quát

ADMM, tức phương pháp nhân tử theo hướng luân phiên, áp dụng ý tưởng Lagrangian tăng cường cho bài toán có hai nhóm biến:

$$\begin{aligned} \min_{x,z} \quad & f(x) + h(z) \\ \text{với điều kiện} \quad & Ax + Bz = c. \end{aligned} \quad (4.20)$$

Lagrangian tăng cường tương ứng là

$$\mathcal{L}_\rho(x, z, \lambda) = f(x) + h(z) + \lambda^T (Ax + Bz - c) + \frac{\rho}{2} \|Ax + Bz - c\|_2^2. \quad (4.21)$$

ADMM cập nhật ba bước:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \arg \min_x \mathcal{L}_\rho(x, z_k, \lambda_k), \\ z_{k+1} = \arg \min_z \mathcal{L}_\rho(x_{k+1}, z, \lambda_k), \\ \lambda_{k+1} = \lambda_k + \rho (Ax_{k+1} + Bz_{k+1} - c). \end{cases} \quad (4.22)$$

Khác với Lagrangian tăng cường cổ điển, ADMM không tối ưu đồng thời  $x$  và  $z$ . Thay vào đó, thuật toán tối ưu luân phiên từng biến. Việc tách này có thể làm tăng số vòng lặp, nhưng mỗi vòng lặp thường rẻ hơn nhiều và dễ song song hóa hơn [3].

### Nhận xét về hội tụ và tham số $\rho$

Trong trường hợp  $f$  và  $h$  là các hàm lồi, ràng buộc là tuyến tính và Lagrangian tăng cường có điểm yên ngựa, ADMM có bảo đảm hội tụ tới nghiệm tối ưu toàn cục [3]. Với bài toán không lồi, ADMM vẫn thường được dùng trong thực nghiệm, nhưng lý thuyết hội tụ yếu hơn và kết quả có thể phụ thuộc vào cách tách biến cũng như khởi tạo.

Một đặc điểm của ADMM là thuật toán thường giảm nhanh sai số ở giai đoạn đầu, tức nhanh chóng tạo ra nghiệm xấp xỉ tốt, nhưng có thể cần nhiều vòng lặp để đạt độ chính xác rất cao. Vì vậy, trong một số hệ thống, ADMM được dùng để tìm nghiệm ban đầu tốt rồi chuyển sang một phương pháp tinh chỉnh khác nếu cần độ chính xác cuối rất chặt.

Tham số  $\rho > 0$  điều khiển mức phạt đối với vi phạm ràng buộc. Nếu  $\rho$  quá nhỏ, biến nguyên thủy có thể tiến chậm tới miền thỏa ràng buộc. Nếu  $\rho$  quá lớn, bước cập nhật có thể trở nên kém điều kiện hoặc quá tập trung vào ràng buộc mà giảm ít hàm mục tiêu. Trong triển khai, người ta thường theo dõi phần dư nguyên thủy và phần dư đối ngẫu để điều chỉnh  $\rho$ : nếu phần dư nguyên thủy lớn hơn nhiều thì tăng  $\rho$ , còn nếu phần dư đối ngẫu lớn hơn nhiều thì giảm  $\rho$ .

### Ví dụ: bình phương tối thiểu không âm bằng ADMM

Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min_x \quad & \|Ax - b\|_2^2 \\ \text{với điều kiện} \quad & x \geq 0. \end{aligned} \quad (4.23)$$

Ràng buộc  $x \geq 0$  khiến bình phương tối thiểu tuyến tính thông thường không còn áp dụng trực tiếp. Đưa vào biến phụ  $z$ , bài toán được viết tương đương thành:

$$\begin{aligned} \min_{x,z} \quad & \|Ax - b\|_2^2 + h(z) \\ \text{với điều kiện} \quad & x = z, \end{aligned} \quad (4.24)$$

trong đó

$$h(z) = \begin{cases} 0, & z \geq 0, \\ +\infty, & \text{ngược lại.} \end{cases} \quad (4.25)$$

Lagrangian tăng cường là

$$\mathcal{L}_\rho(x, z, \lambda) = \|Ax - b\|_2^2 + h(z) + \lambda^T(x - z) + \frac{\rho}{2}\|x - z\|_2^2. \quad (4.26)$$

Bước cập nhật  $x$  thu được bằng cách cho gradient theo  $x$  bằng 0:

$$(2A^T A + \rho I)x_{k+1} = 2A^T b + \rho z_k - \lambda_k. \quad (4.27)$$

Do đó,

$$x_{k+1} = (2A^T A + \rho I)^{-1} (2A^T b + \rho z_k - \lambda_k). \quad (4.28)$$

Bước cập nhật  $z$  là phép chiếu lên miền không âm:

$$z_{k+1} = \max \left( x_{k+1} + \frac{1}{\rho} \lambda_k, 0 \right), \quad (4.29)$$

trong đó phép max được hiểu theo từng phần tử. Cuối cùng,

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \rho(x_{k+1} - z_{k+1}). \quad (4.30)$$

NNLS lúc này được tách thành ba thao tác rõ ràng: giải hệ tuyến tính, chiếu lên miền không âm và cập nhật biến đối ngẫu.

#### Ví dụ: trung vị hình học bằng ADMM

Xét lại bài toán trung vị hình học:

$$\min_x \sum_{i=1}^N \|x - x_i\|_2. \quad (4.31)$$

Đặt biến phụ  $z_i = x_i - x$ , hay tương đương  $z_i + x = x_i$ , bài toán trở thành

$$\min_{x, \{z_i\}} \sum_{i=1}^N \|z_i\|_2 \quad (4.32)$$

với điều kiện  $z_i + x = x_i, \quad i = 1, \dots, N.$

Với nhân tử  $\lambda_i$  cho từng ràng buộc, bước cập nhật  $x$  có dạng đóng:

$$x_{k+1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left( x_i - z_i^{(k)} - \frac{1}{\rho} \lambda_i^{(k)} \right). \quad (4.33)$$

Bước cập nhật  $z_i$  tách rời theo từng  $i$ . Đặt

$$u_i^{(k)} = x_i - x_{k+1} - \frac{1}{\rho} \lambda_i^{(k)}. \quad (4.34)$$

Khi đó,

$$z_i^{(k+1)} = \max \left( 1 - \frac{1}{\rho \|u_i^{(k)}\|_2}, 0 \right) u_i^{(k)}. \quad (4.35)$$

Cập nhật này là phép co vectơ về phía 0, tương tự soft-thresholding nhưng theo chuẩn Euclid. Cuối cùng,

$$\lambda_i^{(k+1)} = \lambda_i^{(k)} + \rho(z_i^{(k+1)} + x_{k+1} - x_i). \quad (4.36)$$

Ví dụ này cho thấy lợi thế của ADMM: bài toán ban đầu không trơn tại các điểm  $x = x_i$ , nhưng sau khi tách biến, các bước cập nhật có dạng đơn giản và có thể song song hóa theo từng  $i$ .

Tóm lại, ADMM không chỉ là một thuật toán cụ thể mà còn là một khuôn mẫu thiết kế thuật toán. Khi gặp một bài toán khó, ta tìm cách tách nó thành các khối sao cho mỗi bước cập nhật có thể giải nhanh, có nghiệm đóng hoặc có phép chiếu đơn giản.

## 5 Liên hệ với học máy

### 5.1 Gauss-Newton và Levenberg-Marquardt trong hồi quy phi tuyến

Trong học máy, bài toán khớp mô hình thường có dạng tối thiểu hóa sai số giữa dự đoán và nhãn thật. Nếu mô hình dự đoán là  $\hat{y}_i = f(t_i; \theta)$ , với  $\theta$  là vectơ tham số, thì sai số dư là

$$r_i(\theta) = y_i - f(t_i; \theta). \quad (5.1)$$

Hàm mất mát bình phương là

$$E(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m r_i(\theta)^2. \quad (5.2)$$

Hàm này có đúng dạng  $E_{\text{NLS}}$  trong Chương 2.

Với các mô hình hồi quy phi tuyến như mô hình mũ, mô hình logistic dạng đường cong, mô hình động lực học nhỏ hoặc bài toán hiệu chỉnh tham số, Gauss-Newton và Levenberg-Marquardt thường là lựa chọn tự nhiên. Gauss-Newton hiệu quả khi điểm khởi tạo đủ gần nghiệm. Levenberg-Marquardt ổn định hơn vì có tham số giảm chấn, nhờ đó có thể xử lý tốt hơn giai đoạn đầu khi nghiệm còn xa.

Trong mạng nơ-ron hiện đại, số tham số thường rất lớn nên việc giải hệ tuyến tính kiểu Gauss-Newton đầy đủ không phải lúc nào cũng thực tế. Tuy nhiên, ý tưởng dùng  $J^T J$  làm xấp xỉ độ cong vẫn xuất hiện trong các phương pháp bậc hai xấp xỉ, gradient tự nhiên, hoặc các kỹ thuật Hessian-free cho bài toán bình phương tối thiểu lớn. Với hàm mất mát dạng tổng bình phương sai số dư, cấu trúc Jacobian trở thành thông tin trung tâm của bài toán.

### 5.2 IRLS trong hồi quy bền vững, Lasso và hồi quy logistic

Bình phương tối thiểu thông thường nhạy với ngoại lai vì sai số lớn bị bình phương. Trong hồi quy bền vững, ta thường thay hàm mất mát

ình phương bằng các hàm tăng chậm hơn, ví dụ chuẩn  $L^1$  hoặc hàm mất mát Huber. IRLS là một cách tiếp cận tự nhiên cho nhóm bài toán này: điểm nào có sai số dư lớn có thể được gán trọng số nhỏ hơn ở vòng lặp tiếp theo.

Với hồi quy  $L^1$ ,

$$\min_x \sum_{i=1}^m |a_i^T x - b_i|, \quad (5.3)$$

IRLS cập nhật trọng số

$$w_i^{(k)} = \frac{1}{\max(|a_i^T x_k - b_i|, \delta)} \quad (5.4)$$

rồi giải bình phương tối thiểu có trọng số. Khi sai số dư lớn, trọng số nhỏ đi; do đó ngoại lai không chi phối nghiệm mạnh như trong bình phương tối thiểu.

Trong Lasso,

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \alpha \|x\|_1, \quad (5.5)$$

chuẩn  $L^1$  trên tham số giúp mô hình có nghiệm thưa [11]. IRLS có thể xấp xỉ thành phần  $\|x\|_1$  bằng một phạt bậc hai có trọng số thay đổi theo từng vòng lặp. Dù vậy, Lasso thường được giải bằng hạ theo tọa độ hoặc ADMM vì hai phương pháp này khai thác tốt phép soft-thresholding.

Hồi quy logistic cũng có một thuật toán IRLS cổ điển. Với dữ liệu nhị phân  $y_i \in \{0, 1\}$  và

$$p_i = \frac{1}{1 + \exp(-a_i^T x)}, \quad (5.6)$$

negative log-likelihood là

$$\ell(x) = - \sum_{i=1}^m [y_i \log p_i + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]. \quad (5.7)$$

Newton cho hồi quy logistic dẫn tới bài toán bình phương tối thiểu có trọng số với

$$W_{ii} = p_i(1 - p_i). \quad (5.8)$$

Vì vậy, thuật toán này thường được gọi là IRLS cho các mô hình tuyến tính tổng quát [2]. Ở đây, trọng số không đến từ chuẩn  $L^1$ , mà đến từ Hessian của log-hợp lý.

### 5.3 PCA và k-means như các bài toán tối ưu luân phiên

PCA và k-means là hai thuật toán học máy rất quen thuộc, nhưng cả hai đều có thể được nhìn dưới góc độ tối ưu luân phiên.

Với PCA dưới dạng phân rã ma trận,

$$X \approx CY, \quad (5.9)$$

có thể cố định  $C$  để tìm  $Y$ , rồi cố định  $Y$  để tìm  $C$ . Nếu dùng chuẩn Frobenius, cả hai bước đều là bình phương tối thiểu. Cách nhìn này hữu ích khi mô hình cần thêm ràng buộc hoặc thay đổi hàm mất mát, ví dụ phân rã ma trận không âm hoặc robust PCA.

Với k-means, biến cần tối ưu gồm tâm cụm  $y_1, \dots, y_K$  và nhãn cụm  $c_1, \dots, c_m$ . Nếu biết tâm cụm, nhãn tối ưu của mỗi điểm là tâm gần nhất. Nếu biết nhãn, tâm tối ưu là trung bình cộng của các điểm trong cụm. Hai bước này chính là tối ưu luân phiên:

$$c_i \leftarrow \arg \min_j \|x_i - y_j\|_2^2, \quad y_j \leftarrow \frac{1}{|\{i : c_i = j\}|} \sum_{i:c_i=j} x_i. \quad (5.10)$$

Điều này giải thích vì sao k-means đơn giản nhưng nhạy với khởi tạo. Mỗi bước làm giảm hàm mục tiêu, nhưng hàm mục tiêu không lồi nên thuật toán có thể dừng ở nghiệm cục bộ.

### 5.4 ADMM trong tối ưu quy mô lớn và phân tán

ADMM đặc biệt hữu ích trong các bài toán học máy quy mô lớn vì nó cho phép tách bài toán thành các phần nhỏ. Một ví dụ tiêu biểu là Lasso:

$$\min_x \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \alpha \|x\|_1. \quad (5.11)$$

Đưa vào biến phụ  $z$  cùng ràng buộc  $x = z$ :

$$\begin{aligned} \min_{x,z} \quad & \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \alpha \|z\|_1 \\ \text{với điều kiện} \quad & x = z. \end{aligned} \quad (5.12)$$

Khi đó, bước cập nhật  $x$  là một bài toán bình phương tối thiểu có điều chuẩn:

$$x_{k+1} = (A^T A + \rho I)^{-1} (A^T b + \rho z_k - \lambda_k), \quad (5.13)$$

còn bước cập nhật  $z$  là phép soft-thresholding:

$$z_{k+1} = S_{\alpha/\rho} \left( x_{k+1} + \frac{1}{\rho} \lambda_k \right), \quad (5.14)$$

trong đó

$$S_\tau(u) = \text{sign}(u) \max(|u| - \tau, 0) \quad (5.15)$$

được áp dụng theo từng phần tử. Cuối cùng,

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \rho(x_{k+1} - z_{k+1}). \quad (5.16)$$

Cách tách này rất có ý nghĩa: phần dữ liệu  $A, b$  nằm trong bước bình phương tối thiểu, còn phần thúc đẩy tính thưa nằm trong bước soft-thresholding. Với dữ liệu lớn, các bước này có thể được tối ưu hóa riêng, tính toán song song hoặc phân tán trên nhiều máy [3].

Elastic Net cũng có thể được xử lý tương tự vì nó kết hợp phạt  $L^1$  và  $L^2$ . Phần  $L^2$  làm hệ tuyến tính ổn định hơn, còn phần  $L^1$  vẫn được xử lý bằng soft-thresholding. Nhìn chung, ADMM phù hợp khi bài toán gồm nhiều thành phần: một phần trơn, một phần không trơn, và một ràng buộc tuyến tính giúp tách hai phần đó.

## 5.5 Nhận xét chung

Các phương pháp trong báo cáo không nằm ngoài học máy; ngược lại, chúng xuất hiện ngay trong các thuật toán cơ bản:

- khớp đường cong và hồi quy phi tuyến sử dụng cấu trúc NLS;
- hồi quy bền vững và hồi quy logistic có thể dẫn tới IRLS;
- PCA, phân rã ma trận và k-means là các ví dụ tự nhiên của tối ưu luân phiên;
- Lasso, Elastic Net và tối ưu phân tán thường dùng hạ theo tọa độ hoặc ADMM.

Các ví dụ trên cho thấy việc chọn thuật toán không nên tách rời cấu trúc của hàm mục tiêu. Khi nhận ra phần nào là bình phương tối thiểu, phần nào là chuẩn  $L^1$ , phần nào có thể tách biến, ta có cơ sở để chọn một bộ giải gọn hơn thay vì dùng một phương pháp tổng quát cho mọi trường hợp.

## 6 Thực nghiệm minh họa

### 6.1 Mục đích của phần thực nghiệm

Phần này trình bày các thực nghiệm minh họa nhỏ nhằm kiểm tra trực giác của các phương pháp đã học và quan sát sự khác biệt giữa chúng trong một số bài toán đơn giản.

Trọng tâm của phần thực nghiệm không phải là xây dựng một hệ thống phần mềm lớn, mà là quan sát các hiện tượng sau:

- Gauss-Newton hội tụ nhanh khi khởi tạo tốt, còn LM ổn định hơn khi khởi tạo chưa tốt.
- IRLS cho hồi quy  $L^1$  ít bị kéo lệch bởi ngoại lai hơn bình phương tối thiểu.
- K-means giảm hàm mục tiêu sau mỗi vòng lặp và tách được các cụm dữ liệu mô phỏng.
- ADMM tách một bài toán có ràng buộc thành các bước cập nhật đơn giản.

Các thí nghiệm được viết bằng Python, NumPy và Matplotlib, không dùng thư viện tối ưu chuyên dụng. Điều này phù hợp với mục tiêu của báo cáo: hiểu cấu trúc thuật toán trước khi dùng các bộ giải có sẵn.

Phần thực nghiệm gồm các nhóm minh họa chính:

- khớp đường cong và biểu đồ hội tụ của Gauss-Newton/LM;
- hồi quy  $L^1$  bằng IRLS khi dữ liệu có ngoại lai;
- quỹ đạo hạ theo tọa độ hai chiều;
- kết quả phân cụm và hàm mục tiêu của k-means;
- hội tụ của ADMM cho bình phương tối thiểu không âm;
- minh họa hình phạt bậc hai trong Lagrangian tăng cường.

## 6.2 Khớp đường cong bằng Gauss-Newton/LM

Xét dữ liệu sinh từ mô hình

$$y_i = c_{\text{true}} e^{a_{\text{true}} t_i} + \varepsilon_i, \quad (6.1)$$

trong đó  $\varepsilon_i$  là nhiễu nhỏ. Nhiệm vụ là ước lượng  $a$  và  $c$  từ dữ liệu. Sai số dư được chọn là

$$f_i(a, c) = y_i - c e^{a t_i}. \quad (6.2)$$

Jacobian theo hai tham số  $a, c$  là

$$\frac{\partial f_i}{\partial a} = -c t_i e^{a t_i}, \quad \frac{\partial f_i}{\partial c} = -e^{a t_i}. \quad (6.3)$$

Với Gauss-Newton, tại mỗi vòng lặp ta giải

$$J(a_k, c_k)^T J(a_k, c_k) \delta_k = -J(a_k, c_k)^T F(a_k, c_k), \quad (6.4)$$

rồi cập nhật

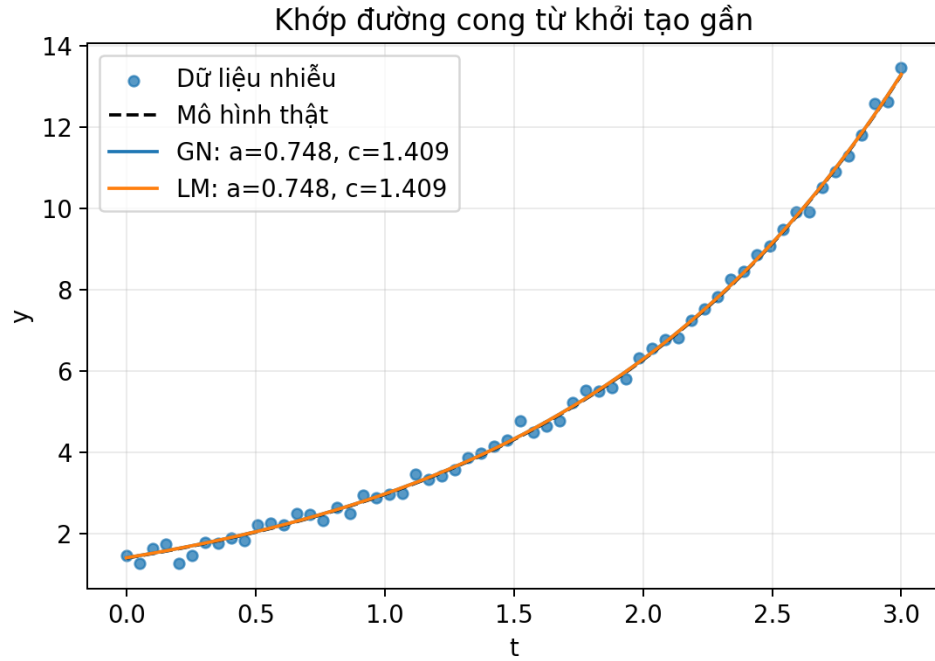
$$\begin{bmatrix} a_{k+1} \\ c_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_k \\ c_k \end{bmatrix} + \delta_k. \quad (6.5)$$

Với Levenberg-Marquardt, hệ tuyến tính được thay bằng

$$(J^T J + \lambda_k I) \delta_k = -J^T F. \quad (6.6)$$

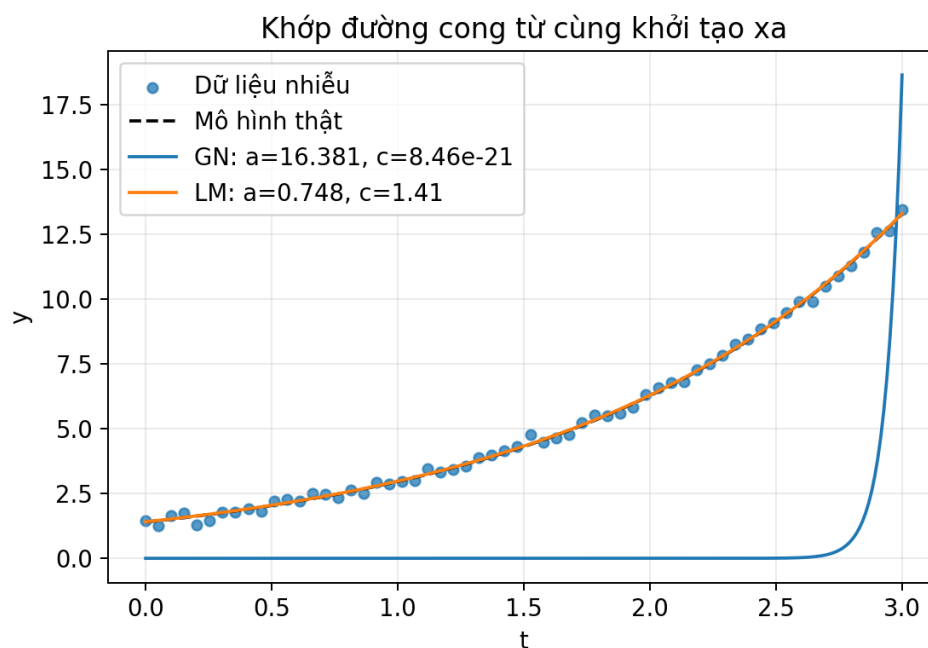
Thực nghiệm được chạy với hai trường hợp khởi tạo:

- khởi tạo gần nghiệm thật tại  $(a_0, c_0) = (0.45, 1.0)$ ;
- khởi tạo xa nghiệm thật tại  $(a_0, c_0) = (-0.35, 0.5)$ .



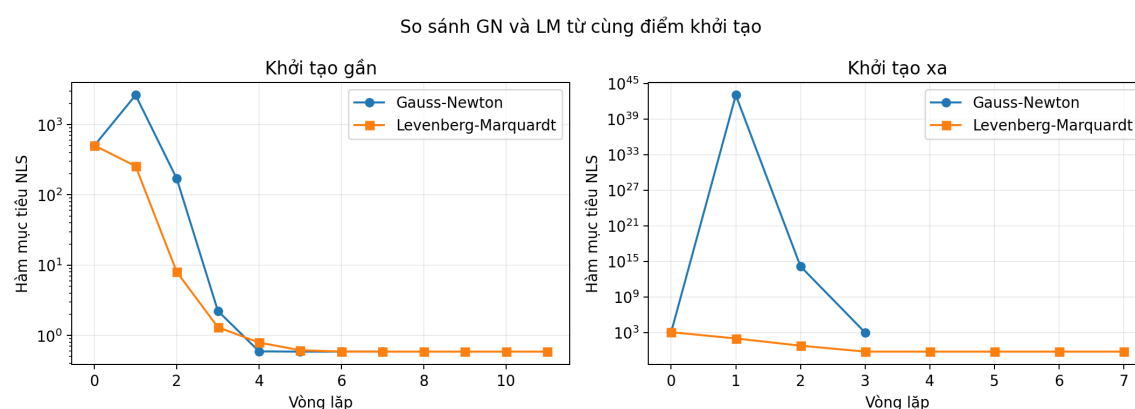
Hình 6.1: Kết quả khớp đường cong của Gauss–Newton và Levenberg–Marquardt từ khởi tạo gần.

Hình 6.1 cho thấy từ khởi tạo gần, hai phương pháp hội tụ về cùng nghiệm  $a \approx 0.748$ ,  $c \approx 1.409$ . Hai đường ước lượng gần như chồng khít với mô hình thật và bám sát dữ liệu nhiễu.



Hình 6.2: Kết quả khớp đường cong của hai phương pháp từ cùng một khởi tạo xa.

Khi dùng cùng khởi tạo xa, Hình 6.2 thể hiện sự khác biệt rõ rệt. Gauss–Newton đi tới nghiệm suy biến với  $a \approx 16.381$  và  $c \approx 8.46 \times 10^{-21}$ , nên đường dự đoán gần bằng 0 trên phần lớn miền rồi tăng đột ngột ở cuối. Ngược lại, cơ chế giảm chấn giúp Levenberg–Marquardt vẫn trở về nghiệm  $a \approx 0.748$ ,  $c \approx 1.41$  phù hợp với dữ liệu.



Hình 6.3: Lịch sử hàm mục tiêu của Gauss–Newton và Levenberg–Marquardt với hai cách khởi tạo.

Trên Hình 6.3, Gauss–Newton có thể làm hàm mục tiêu tăng mạnh ở các vòng đầu vì phiên bản thực nghiệm chấp nhận trực tiếp bước tuyến tính hóa. Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng với khởi tạo xa. Levenberg–Marquardt chỉ chấp nhận bước làm giảm hàm mục tiêu, vì vậy đường hội

tự ổn định hơn và đạt cùng mức hàm mục tiêu cuối trong cả hai trường hợp.

### 6.3 IRLS cho hồi quy $L^1$

Xét bài toán hồi quy tuyến tính

$$b = Ax + \varepsilon, \quad (6.7)$$

nhưng cố tình thêm một số ngoại lai vào vectơ  $b$ . Nếu dùng bình phương tối thiểu,

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2, \quad (6.8)$$

các ngoại lai có thể kéo nghiệm lệch mạnh. Thay vào đó, ta dùng hồi quy  $L^1$ :

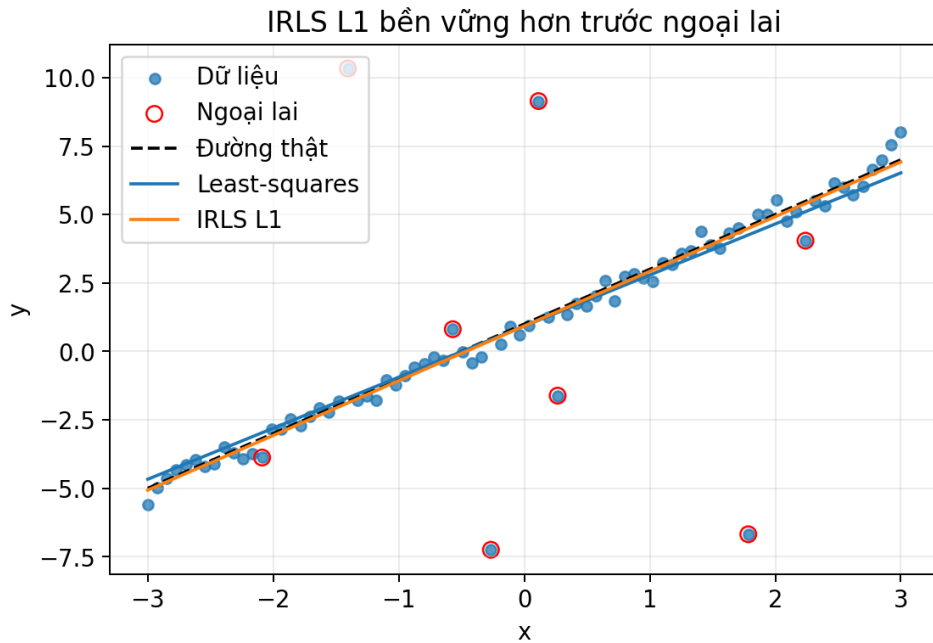
$$\min_x \|Ax - b\|_1. \quad (6.9)$$

IRLS cập nhật theo các bước:

$$r^{(k)} = Ax_k - b, \quad w_i^{(k)} = \frac{1}{\max(|r_i^{(k)}|, \delta)}. \quad (6.10)$$

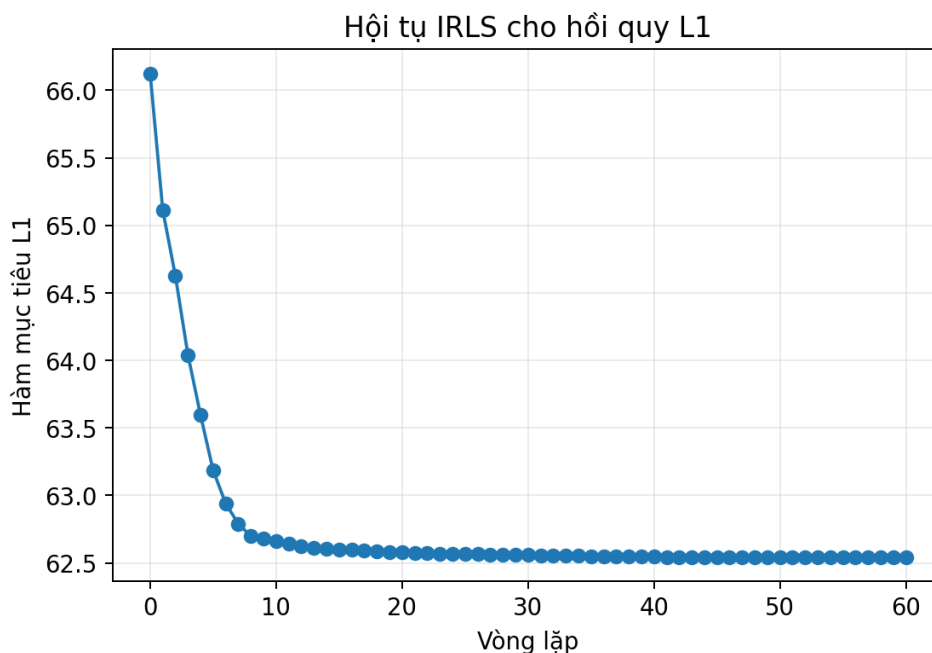
Sau đó giải

$$A^T W^{(k)} Ax_{k+1} = A^T W^{(k)} b. \quad (6.11)$$



Hình 6.4: So sánh bình phương tối thiểu và IRLS  $L^1$  trên dữ liệu có ngoại lai.

Trong Hình 6.4, các điểm được khoanh đỏ là ngoại lai. Đường bình phương tối thiểu bị kéo lệch xuống vì bình phương các sai số dư lớn, trong khi đường IRLS  $L^1$  gần trùng với đường sinh dữ liệu. Kết quả này minh họa trực tiếp khả năng giảm ảnh hưởng của ngoại lai khi dùng mất mát  $L^1$ .

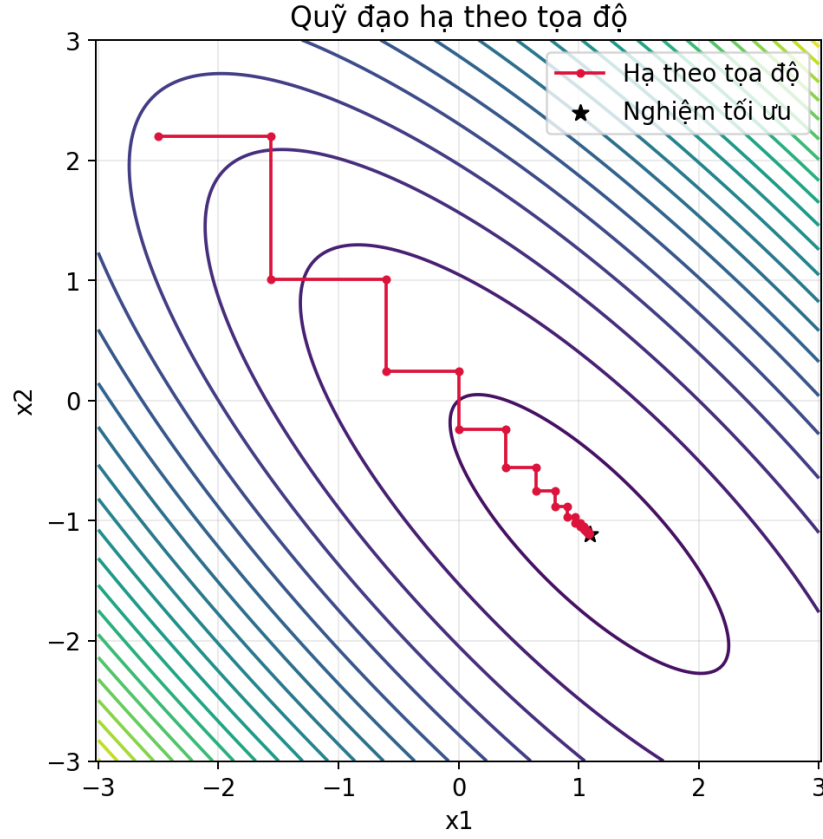


Hình 6.5: Sự thay đổi của hàm mục tiêu  $L^1$  trong quá trình lặp IRLS.

Hình 6.5 cho thấy hàm mục tiêu giảm nhanh từ khoảng 66.1 xuống dưới 62.7 trong gần 10 vòng đầu, sau đó giảm chậm và ổn định quanh 62.55. Phần đuôi hội tụ chậm phản ánh đặc trưng của IRLS khi các trọng số tiếp tục được hiệu chỉnh gần nghiệm.

## 6.4 Quỹ đạo hạ theo tọa độ hai chiều

Để quan sát cơ chế cập nhật từng tọa độ, phương pháp hạ theo tọa độ được áp dụng cho một hàm bậc hai lỗi hai biến. Tại mỗi bước chỉ  $x_1$  hoặc  $x_2$  được tối ưu, còn tọa độ kia được giữ cố định.



Hình 6.6: Quỹ đạo cập nhật luân phiên từng tọa độ trên các đường đồng mức.

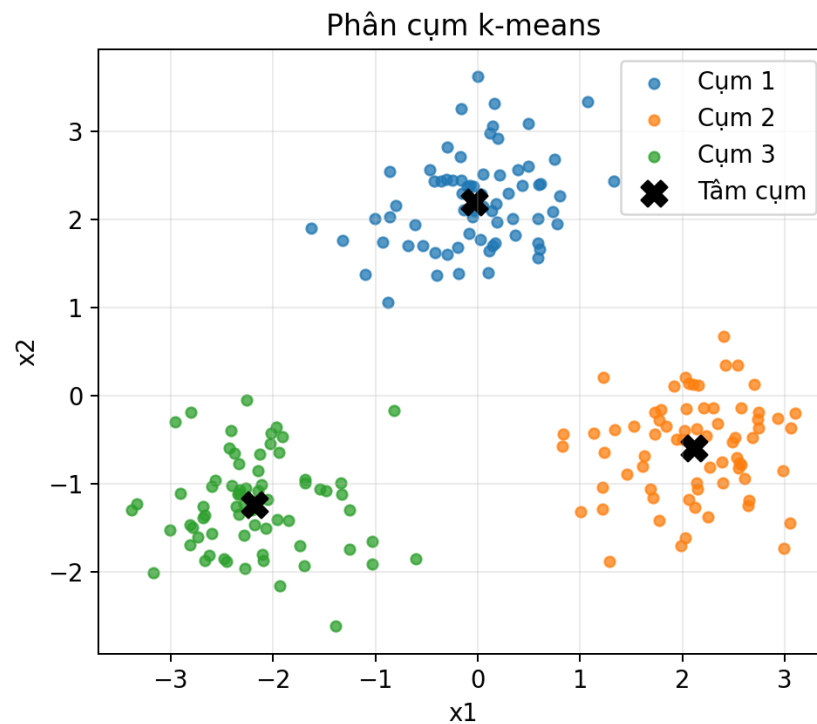
Các đoạn ngang và dọc trong Hình 6.6 tương ứng với việc chỉ thay đổi một tọa độ ở mỗi lần cập nhật. Do các đường đồng mức bị nghiêng và hai biến có tương quan, quỹ đạo có dạng zic-zắc. Dù vậy, độ dài bước giảm dần và dãy điểm tiến về nghiệm tối ưu được đánh dấu bằng ngôi sao.

## 6.5 K-means và ADMM cho bình phương tối thiểu không âm

**K-means.** Dữ liệu hai chiều gồm  $K$  cụm được sinh mô phỏng, sau đó k-means được chạy từ một bộ tâm ban đầu cố định. Hàm mục tiêu là

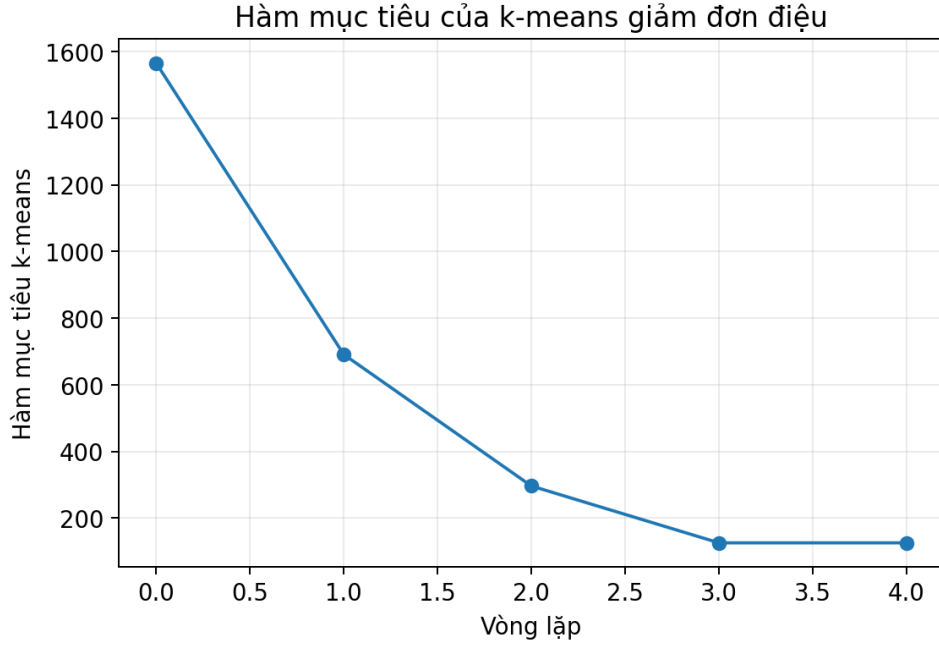
$$E = \sum_{i=1}^m \|x_i - y_{c_i}\|_2^2. \quad (6.12)$$

Sau mỗi vòng lặp, giá trị  $E$  được ghi lại để kiểm tra tính giảm của thuật toán.



Hình 6.7: Kết quả phân cụm k-means trên dữ liệu mô phỏng hai chiều.

Hình 6.7 cho thấy ba nhóm được tách rõ, còn các dấu nhân màu đen nằm gần trung tâm của từng đám mây điểm. Đây là kết quả của việc luân phiên giữa bước gán nhãn theo tâm gần nhất và bước lấy trung bình để cập nhật tâm.



Hình 6.8: Objective của k-means qua các vòng lặp.

Trong Hình 6.8, hàm mục tiêu giảm từ khoảng 1560 xuống gần 125 sau ba vòng cập nhật và giữ nguyên ở vòng tiếp theo. Kết quả phù hợp với tính chất mỗi bước tối ưu luân phiên không làm tăng hàm mục tiêu. Tuy nhiên, thí nghiệm này dùng một bộ tâm ban đầu cố định, nên không loại bỏ được khả năng hội tụ tới nghiệm khác khi thay đổi khởi tạo.

**ADMM cho bình phương tối thiểu không âm.** Bài toán được xét là

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2 \quad \text{với điều kiện} \quad x \geq 0. \quad (6.13)$$

Với tách biến  $x = z$ , các bước ADMM là

$$x_{k+1} = (2A^T A + \rho I)^{-1} (2A^T b + \rho z_k - \lambda_k), \quad (6.14)$$

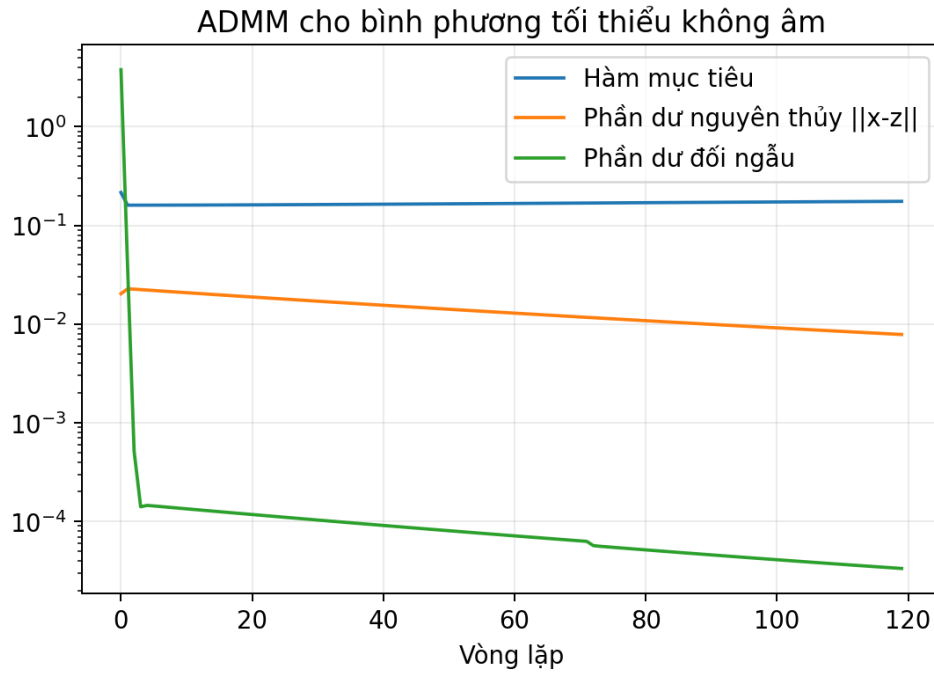
$$z_{k+1} = \max \left( x_{k+1} + \frac{1}{\rho} \lambda_k, 0 \right), \quad (6.15)$$

$$\lambda_{k+1} = \lambda_k + \rho(x_{k+1} - z_{k+1}). \quad (6.16)$$

Hai đại lượng được ghi lại là phần dư nguyên thủy

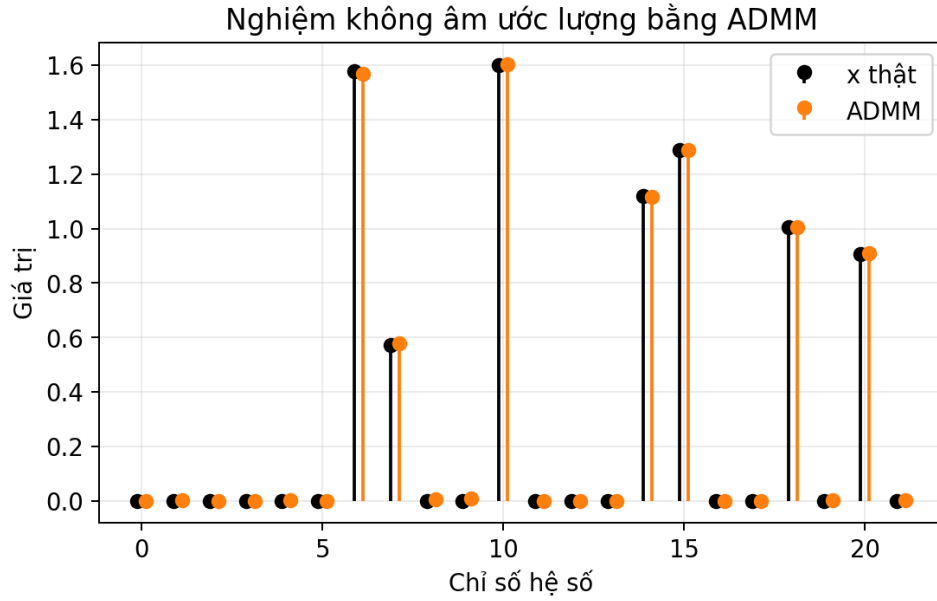
$$r_{\text{pri}}^{(k)} = \|x_k - z_k\|_2 \quad (6.17)$$

và giá trị hàm mục tiêu  $\|Ax_k - b\|_2^2$ .



Hình 6.9: Hàm mục tiêu, phần dư nguyên thủy và phần dư đối ngẫu của ADMM cho NNLS.

Hình 6.9 cho thấy phần dư đối ngẫu giảm rất nhanh trong vài vòng đầu rồi tiếp tục giảm tới cỡ  $10^{-5}$ . Phần dư nguyên thủy giảm chậm hơn, từ cỡ  $2 \times 10^{-2}$  xuống dưới  $10^{-2}$ . Hàm mục tiêu sớm ổn định quanh  $1.5 \times 10^{-1}$  và có thể dao động nhẹ vì biến  $x_k$  chưa thỏa chính xác ràng buộc  $x_k = z_k$  ở các vòng trung gian; ADMM không yêu cầu hàm mục tiêu phải giảm đơn điệu ở mọi vòng.



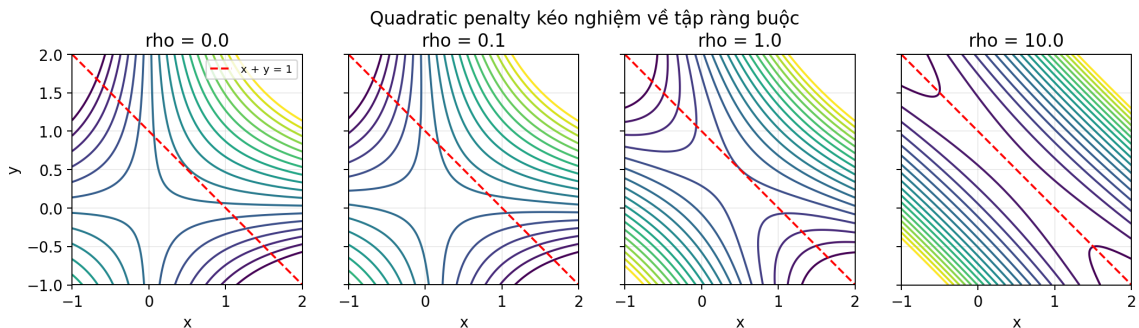
Hình 6.10: So sánh nghiệm không âm do ADMM ước lượng với vectơ hệ số thật.

Trên Hình 6.10, bảy hệ số khác 0 được khôi phục gần đúng cả về vị trí lẫn độ lớn, còn các hệ số còn lại nằm sát 0 và không âm. Vì dữ liệu có nhiễu, nghiệm ước lượng không trùng tuyệt đối với vectơ thật, nhưng vẫn bảo toàn tốt cấu trúc thưa của tín hiệu.

## 6.6 Ảnh hưởng của hệ số phạt trong Lagrangian tăng cường

Xét hàm mục tiêu minh họa  $f(x, y) = xy$  với ràng buộc  $x + y = 1$ . Thành phần phạt bậc hai là

$$\frac{\rho}{2}(x + y - 1)^2. \quad (6.18)$$



Hình 6.11: Đường đồng mức của hàm mục tiêu có phạt khi tăng  $\rho$ ; đường đỏ đứt nét là tập ràng buộc  $x + y = 1$ .

Khi  $\rho = 0$ , hình dạng đường đồng mức chỉ do  $xy$  quyết định. Khi  $\rho$  tăng từ 0.1 lên 10, độ lệch khỏi đường  $x + y = 1$  bị phạt mạnh hơn và các đường đồng mức dần chịu chi phối bởi khoảng cách tới tập ràng buộc. Hình 6.11 vì vậy minh họa vai trò của hình phạt bậc hai: ưu tiên các điểm gần thỏa ràng buộc, nhưng không khẳng định rằng chỉ cần một giá trị  $\rho$  hữu hạn là đã thỏa ràng buộc chính xác.

## 6.7 So sánh tốc độ hội tụ

Các thí nghiệm trên có thể được so sánh theo ba tiêu chí:

- **Số vòng lặp:** thuật toán cần bao nhiêu vòng để đạt điều kiện dừng.
- **Chi phí mỗi vòng:** mỗi vòng cần giải hệ tuyến tính, chiếu, cập nhật trọng số hay chỉ tính trung bình.
- **Độ ổn định:** thuật toán có nhạy với khởi tạo, ngoại lai hoặc tham số như  $\lambda$ ,  $\rho$ ,  $\delta$  hay không.

Các hình thực nghiệm xác nhận sự đánh đổi giữa các phương pháp. Gauss–Newton đạt nghiệm tốt khi khởi tạo gần nhưng thất bại trong trường hợp khởi tạo xa đã xét, còn Levenberg–Marquardt ổn định ở cả hai trường hợp. IRLS tạo đường hồi quy ít bị ngoại lai kéo lệch nhưng hội tụ chậm ở phần đuôi. Hạ theo tọa độ tiến theo quỹ đạo zic-zắc do cập nhật từng biến. K-means giảm hàm mục tiêu rất nhanh trên dữ liệu có ba cụm tách biệt. Với NNLS, ADMM khôi phục tốt nghiệm không âm dù phần dư ràng buộc cần nhiều vòng để tiếp tục giảm.

Các kết quả thực nghiệm làm rõ những đánh đổi khó thấy nếu chỉ nhìn công thức: tốc độ hội tụ, độ ổn định, chi phí mỗi vòng lặp và độ nhạy với tham số.

## 7 Kết luận

### 7.1 Tổng kết các phương pháp

Báo cáo đã trình bày các phương pháp số chuyên biệt cho bài toán tối ưu phi tuyến trong phạm vi các nội dung về bình phương tối thiểu phi tuyến, IRLS, hạ theo tọa độ, tối ưu luân phiên và ADMM trong Chương 12 của sách [10]. Các phương pháp này không xử lý bài toán như một hàm mục tiêu hoàn toàn tổng quát; thay vào đó, mỗi phương pháp khai thác một cấu trúc riêng của bài toán.

Với bình phương tối thiểu phi tuyến, Gauss-Newton tuyến tính hóa các hàm dư và giải một bài toán bình phương tối thiểu tại mỗi vòng

lặp. Levenberg-Marquardt bổ sung tham số giảm chấn để điều chỉnh giữa Gauss-Newton và gradient descent, nhờ đó ổn định hơn khi điểm lặp còn xa nghiệm.

Với IRLS, các hàm mục tiêu như chuẩn  $L^1$ , chuẩn  $L^p$  hoặc trung vị hình học được viết lại dưới dạng bình phương tối thiểu có trọng số. Mỗi vòng lặp gồm hai việc: cố định trọng số để giải bình phương tối thiểu, rồi cập nhật trọng số theo nghiệm mới.

Với hạ theo tọa độ và tối ưu luân phiên, bài toán được chia thành các khối biến. Khi một khối được cố định, khối còn lại thường có bài toán con dễ hơn. Ý tưởng này dẫn tới nhiều thuật toán quen thuộc như bình phương tối thiểu luân phiên cho PCA, hạ theo tọa độ cho bình phương tối thiểu và k-means cho phân cụm.

Cuối cùng, ADMM mở rộng tinh thần tách biến sang bài toán có ràng buộc. Bằng cách đưa vào biến phụ và Lagrangian tăng cường, ADMM biến một bài toán khó thành các bước cập nhật đơn giản hơn, ví dụ giải hệ tuyến tính, chiếu lên miền không âm hoặc soft-thresholding.

## 7.2 Khi nào nên chọn phương pháp nào

Nếu hàm mục tiêu có dạng tổng bình phương sai số dư và sai số dư khả vi, Gauss-Newton là lựa chọn tự nhiên. Nếu điểm khởi tạo tốt và sai số dư tại nghiệm nhỏ, thuật toán có thể hội tụ rất nhanh. Khi điểm khởi tạo chưa đáng tin hoặc ma trận  $J^T J$  gần suy biến, Levenberg-Marquardt thường an toàn hơn.

Nếu bài toán liên quan tới chuẩn  $L^1$ , hồi quy bền vững hoặc một hàm mất mát có thể viết dưới dạng trọng số nhân với bình phương, IRLS là một lựa chọn đáng thử. Tuy nhiên, cần cẩn thận với tham số làm trơn như  $\delta$  hoặc  $\varepsilon$ , vì chúng ảnh hưởng trực tiếp tới độ ổn định số học.

Nếu bài toán có nhiều nhóm biến và mỗi nhóm trở nên dễ tối ưu khi cố định các nhóm còn lại, tối ưu luân phiên là một hướng tiếp cận hiệu quả. PCA, phân rã ma trận và k-means là các ví dụ điển hình. Nhược điểm chính là nghiệm có thể phụ thuộc vào khởi tạo do bài toán thường không lồi theo toàn bộ biến.

Nếu bài toán có ràng buộc tuyến tính hoặc gồm một phần trơn và một phần không trơn, ADMM là một công cụ mạnh. ADMM đặc biệt phù hợp với Lasso, Elastic Net, bình phương tối thiểu không âm và các bài toán tối ưu phân tán. Dù vậy, việc chọn tham số  $\rho$  và tiêu chí dừng vẫn cần được kiểm tra thực nghiệm.

### 7.3 Nhận xét cuối cùng

Các phương pháp đã trình bày vẫn còn những giới hạn rõ ràng. Gauss-Newton và LM phụ thuộc vào chất lượng tuyến tính hóa; IRLS cần xử lý cẩn thận các trọng số gần suy biến; tối ưu luân phiên và k-means nhạy với khởi tạo; ADMM lại phụ thuộc khá nhiều vào cách tách biến và lựa chọn  $\rho$ .

Một hướng mở rộng tự nhiên của báo cáo là kiểm tra các phương pháp này trên cùng một bộ dữ liệu với nhiều mức nhiễu và nhiều điểm khởi tạo khác nhau. Khi đó, phân so sánh không chỉ dừng ở công thức cập nhật, mà còn cho thấy rõ hơn phương pháp nào ổn định, phương pháp nào nhanh, và phương pháp nào phù hợp khi bài toán có ràng buộc hoặc thành phần không trơn.

## Tài liệu tham khảo

- [1] David Arthur and Sergei Vassilvitskii. k-means++: The advantages of careful seeding. In *Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 1027–1035, 2007.
- [2] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.
- [3] Stephen Boyd, Neal Parikh, Eric Chu, Borja Peleato, and Jonathan Eckstein. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 3(1):1–122, 2011.
- [4] Emmanuel J. Candès, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):11:1–11:37, 2011.
- [5] Ingrid Daubechies, Ronald DeVore, Massimo Fornasier, and C. Sinan Güntürk. Iteratively reweighted least squares minimization for sparse recovery. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 63(1):1–38, 2010.
- [6] Kenneth Levenberg. A method for the solution of certain non-linear problems in least squares. *Quarterly of Applied Mathematics*, 2(2):164–168, 1944.
- [7] Stuart P. Lloyd. Least squares quantization in pcm. *IEEE Transactions on Information Theory*, 28(2):129–137, 1982.
- [8] Donald W. Marquardt. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(2):431–441, 1963.
- [9] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, 2 edition, 2006.
- [10] Justin Solomon. *Numerical Algorithms: Methods for Computer Vision, Machine Learning, and Graphics*. CRC Press, 2015.
- [11] Robert Tibshirani. Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 58(1):267–288, 1996.
- [12] Endre Weiszfeld. Sur le point pour lequel la somme des distances de n points donnés est minimum. *Tohoku Mathematical Journal*, 43:355–386, 1937.